

DM : Polynômes de Tchebychev

Nombres complexes et trigonométrie — ouverture vers les polynômes (PSI)

Devoir d'entraînement — durée conseillée : 2 heures. Sans calculatrice ni document. Les trois parties s'enchaînent ; on pourra admettre un résultat pour traiter une question ultérieure, à condition de le signaler. La rigueur des passages « pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $P(\cos \theta) = \dots$ » sera particulièrement valorisée.

Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, on cherche à exprimer $\cos(n\theta)$ comme polynôme en $\cos \theta$. On note $\mathbb{R}[X]$ l'ensemble des polynômes à coefficients réels et, pour $P \in \mathbb{R}[X]$, $\deg P$ son degré.

Partie A — Construction et premières propriétés

1. Vérifier que $\cos(0 \cdot \theta) = 1$, $\cos \theta = \cos \theta$ et $\cos(2\theta) = 2 \cos^2 \theta - 1$ s'écrivent bien comme polynômes en $\cos \theta$.
2. Montrer que pour tout $n \geq 1$ et tout $\theta \in \mathbb{R}$,

$$\cos((n+1)\theta) + \cos((n-1)\theta) = 2 \cos \theta \cos(n\theta).$$

3. En déduire qu'il existe une unique suite de polynômes $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\mathbb{R}[X]$ vérifiant

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall \theta \in \mathbb{R}, \quad T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta),$$

et satisfaisant la récurrence

$$T_0 = 1, \quad T_1 = X, \quad T_{n+1} = 2X T_n - T_{n-1} \quad (n \geq 1).$$

4. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$:
 - (a) $\deg T_n = n$ et le coefficient dominant de T_n est 2^{n-1} pour $n \geq 1$;
 - (b) T_n est un polynôme pair si n est pair, impair si n est impair.
5. Calculer explicitement T_3 , T_4 et T_5 .

Partie B — Racines et factorisation

6. Pour $n \geq 1$, déterminer les racines de T_n dans $[-1, 1]$. Combien y en a-t-il ?
7. En déduire, pour $n \geq 1$, une factorisation de T_n dans $\mathbb{R}[X]$.
8. Montrer que pour tout $n \geq 2$, les racines de T_n et celles de T_{n-1} s'entrelacent : entre deux racines consécutives de T_n il y a exactement une racine de T_{n-1} .
9. Soit $n \geq 1$. Calculer $T_n(1)$, $T_n(-1)$ et $T_n\left(\cos \frac{k\pi}{n}\right)$ pour $k \in \{0, 1, \dots, n\}$.

Partie C — Minimalité de T_n — ouverture vers les polynômes (PSI)

Pour $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue, on pose $\|f\|_\infty = \sup_{x \in [-1, 1]} |f(x)|$.

10. (a) Montrer que $\left\| \frac{T_n}{2^{n-1}} \right\|_\infty = \frac{1}{2^{n-1}}$.
- (b) Montrer que $\frac{T_n}{2^{n-1}}$ est un polynôme *unitaire* de degré n (i.e. à coefficient dominant 1).
11. (**Théorème de minimalité.**) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme unitaire de degré $n \geq 1$. Montrer que
- $$\|P\|_\infty \geq \frac{1}{2^{n-1}}.$$
12. En déduire que $\frac{T_n}{2^{n-1}}$ est *l'unique* polynôme unitaire de degré n à valeurs dans $[-1, 1]$ sur $[-1, 1]$ réalisant la borne $\frac{1}{2^{n-1}}$.
13. **Application.** On rappelle que $\cos \frac{\pi}{5} = \frac{1 + \sqrt{5}}{4}$.
- (a) Retrouver la valeur exacte de $\cos \frac{\pi}{5}$ à l'aide de T_5 .
- (b) Montrer que $\cos \frac{\pi}{10} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{5}}}{2}$.

Histoire et actualité. Les polynômes de Tchebychev (Pafnouti Lvovitch Tchebychev, 1853) sont nés d'un problème de mécanique : quelle came minimise l'écart entre le mouvement réel et le mouvement idéal d'une machine à vapeur ? La réponse est le polynôme qui dévie le moins possible de zéro — c'est la Partie C. Aujourd'hui omniprésents en analyse numérique, les nœuds de Tchebychev (les racines de T_n) sont le choix optimal pour l'interpolation polynomiale : ils minimisent l'erreur de Runge. En traitement du signal, les *filtres de Tchebychev* exploitent la propriété d'équioscillation de la Partie C pour concevoir des filtres passe-bas à la coupure la plus nette possible. En PSI, vous retrouverez ces polynômes dans les chapitres sur les espaces préhilbertiens (orthogonalité pour le produit scalaire $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 \frac{fg}{\sqrt{1-x^2}} dx$) et en réduction des endomorphismes.

Fin de l'énoncé